绝密★启用前

2026年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．样本数据6，8，4．5．12的中位数为

A、5　　B．6　　C．8　　D．9

2．已知平面向量a，b不共线，且$2a+yb=xa-3b$，则

A．$x=2$，$y=-3$.　　B．$x=-2$，$y=3$

C．$x=2$，$y=3$　　D．$x=-2$，$y=-3$

3．已知集合$A=\{\sin\frac{7\pi}{6},\cos\frac{5\pi}{3},\tan\frac{5\pi}{4}\}$，$B=\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},1\}$，则$A\cap B=$

A．$\{-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\}$　　B．$\{-\frac{\sqrt{3}}{2},1\}$

C．$\{-\frac{1}{2},1\}$　　D．$\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},1\}$

4．曲线$y=5x+8\ln x$在点$(1,5)$处的切线方程为

A．$y=3x+2$　　B．$y=5x$

C．$y=8x-3$　　D．$y=13x-8$

5．已知抛物线$C_1:y^2=2p_1x(p_1>0)$和$C_2:x^2=2p_2y(p_2>0)$均经过点$(4,8)$，则C_1的焦点与C_2的焦点之间的距离为

A．12　　B．$4\sqrt{5}$　　C．6　　D．$\frac{\sqrt{65}}{2}$

6．已知函数 $f(x)=\dfrac{x+2}{e^{x}+a}$ 的最大值为1，则 $a=$

A．$\dfrac{1}{2}$　　B．1　　C．$\dfrac{3}{2}$　　D．2

7．一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市，以其独特的建筑格局和深远的历史文化间名遐迩，该塔群共有108座塔，依山势自上而下排成12行，将第 l 行中塔的座数记为 $a_l(l=1,2,\cdots,12)$，其中 $a_1=1$，$a_1=a_2=3$） $a_3=a_5=5$，且 $a_4,a_7,\cdots,a_{12}$ 是一个首项为7，公差为2的等差数列。将 $a_1,a_2,\cdots,a_{11}$ 分为6组，每组2个数，使得每组的2个数之和可构成一个项数为6且公差为 $d(d>0)$ 的等差数列，则 $d=$

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

8．设 $U=\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_3\in\{-2,-1,1,2\},l=1,2,3\}$ 为空间中64个点构成的集合，点 $P(1,1,1)$，记样本空间 $\Omega=\complement_U\{P\}$．从 Ω 中随机取一个点．定义随机变量 X 如下：对 Ω 中的每个点 $A(x_1,x_2,x_3)$，令 $X(A)=x_1+x_2+x_3$，则 X 的数学期值为

A．$-\dfrac{1}{21}$　　B．$-\dfrac{1}{63}$　　C．0　　D．$\dfrac{1}{7}$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的四个选项中 有多项符合题目要求。全部选对的得6分，部分选对的得部分分、有选错的得0分。

9．设 $z=3+2i$，则

A．$\overline{z}=3-2i$　　B．$|z|=5$

C．$z^2=5+12i$　　D．$\dfrac{z+3}{z-i}\in\mathbf{R}$

10．在空间中，A、B 为两个定点，动点 C 到直线 AB 的距离为2，动点 D 到直线 AB 的距离为1．若二面角 $C-AB-D$ 为60°，则

A．$\angle CAD\geqslant 60°$

B．$CD\geqslant\sqrt{3}$

C．当 $AB\perp CD$ 时，$CD\perp$ 平面 ABD

D．当 $AB\perp$ 平面 ACD 时，$AC\perp AD$

11．已知圆 $C_1:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $C_2:(x-1)^2+y^2=1$，圆 $C_3:x^2+(y-\sqrt{3})^2=1$，直线 $l:y=kx+b$ 与 C_1，C_2，C_3 均有两个交点．记 l 被 C_1，C_2，C_3 截得的弦长分别为 s_1，s_2，s_3、则

A．k 可以取任意实数

B．满足 $s_1=s_2=s_3$ 的直线 l 共有 3 条

C．满足 $s_1+s_2+s_3=3$ 的直线 l 多于 3 条

D．当 $b=0$ 时，$s_1+s_2+s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．双曲线 $5x^2-6y^2=1$ 的离心率为_____．

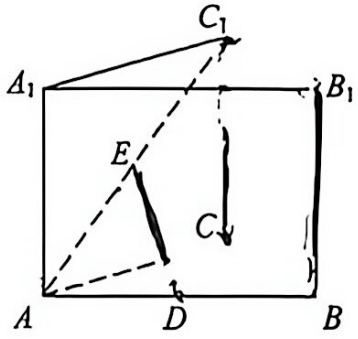
13．已知 $f(x)=2\sin(\omega x+\theta)$ $(\omega\in\mathbf{Z},0\leqslant\theta<2\pi)$ 是偶函数；$f(x)$ 在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 单调递增．则 $\theta=$_____，$f(\frac{2\pi}{3})=$_____．

14．设实数 q 满足：存在数列 $\{a_n\}$，使得对于任意 $n\in\mathbf{N}^*$，均有 $a_1+a_2+\cdots+a_{3n}=n^2+n$，且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_3,a_{k+1},\cdots,a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列，则 q 的最大值为_____．

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15．（13 分）

如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC$，D，E 分别为 AB，AC_1 的中点．



（1）证明：DE // 平面 BCC_1B_1；

（2）设 $CC_1=2$，直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45°，求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离．

16．（15 分）

已知在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=2\sqrt{3}$，$\cos B=\frac{\sqrt{3}}{3}$．

（1）求 $\cos A$；

（2）设 D，E 两点满足：D 在 BA 的延长线上，DE // BC，$AE\perp AC$．若 $DE=\sqrt{6}$，求 CE．

17.（15分）

设整数$N \geqslant 2$．某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮N次，当且仅当投中1次时或N次均未投中时，停止练习．设该同学每次投中的概率为$p(0<p<1)$，各次投中与否相互独立．记X为停止练习时该同学的投篮次数．

（1）当$N=4$，$p=\frac{1}{3}$时，求X的分布列：

（2）设k，m均为自然数．

（ⅰ）当$k \leqslant N-1$时，求$P(X>k)$：

（ⅱ）当$k+m \leqslant N-1$时，证明：$P(X>k+m \mid X>k)=P(X>m)$．

18.（17分）

已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦点为$F(-1,0)$，离心率为$\frac{1}{2}$．

（1）求C的方程：

（2）设O为坐标原点，过F且斜率大于0的动直线l与C交于P，Q两点，其中Q在第三象限，直线PO与C的另一个交点为R．

（ⅰ）若$\triangle PQR$的面积是$\triangle PFO$的面积的3倍，求l的方程：

（ⅱ）求$\tan \angle PQR$的最小值．

19.（17分）

已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且当$x<0$时，$f(x)=2^x$．对任意$x_0 \in \mathbf{R}$，定义集合$D(x_0)=\{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0+d)>f(x_0)\}$．

（1）若当$x \geqslant 0$时，$f(x)=1-x$，求$D(-1)$：

（2）若$f(x)$是奇函数，$f(x_1) \leqslant f(x_2)$，且$x_1 x_2 \neq 0$，证明：$D(x_2) \subseteq D(x_1)$：

（3）设$f(x)$满足：①若$f(x_1) \leqslant f(x_2)$，则$D(x_2) \subseteq D(x_1)$；②当$0<x<1$时，$f(x)<f(0)$．

（ⅰ）证明：$f(0) \geqslant 1$；

（ⅱ）证明：$f(x)$在区间$(0,+\infty)$单调递增．